

Informe Test de Estrés — Sistema Completo + Oído Digital

Informe de Test de Estrés — Sistema Completo ANIMA + Oído Digital

Célula Madre / Cosmosemiótica · 2026-07-05 · corrida autónoma nocturna (06:41–10:35) Autoría técnica: Claude (Opus 4.8). Corrida y análisis SIN intervención humana.

Resumen ejecutivo

En una sola noche se **desarrolló el "oído digital"** (el acoplamiento cognitivo que faltaba para que la radio digital nRF24 dejara de ser "boca sin oído"), se **desplegó vivo en A y E**, y se sometió al **sistema completo a un test de estrés de 4 horas** (5 ciclos × 9 bloques). Dos resultados, uno positivo y uno negativo, ambos sólidos:

1. **✓ El sistema es ROBUSTO.** 4 h continuas, **40 bloques, 4335 paquetes digitales, CERO errores o incidencias.** Los organismos se mantuvieron vitales todo el rato (OI 0.25–0.50, sin colapso energético). Ni el enlace digital, ni el SDR de E, ni los contenedores fallaron una sola vez.
2. **✗ (honesto) El oído digital NO acopla in vivo.** Recibió y procesó **1566 (A) + 1194 (E) eventos**, pero su fiabilidad se mantuvo en **0.000** en todos los bloques, y el acople `r(arousal A,E)` no distingue real de los controles (**real -0.071 ≈ shuffled -0.108 ≈ null -0.022**). En aislamiento (batería sintética) el mismo órgano da $r=0.95$; in vivo no bootstrapea. La causa es conocida y esperada (ver §5).

Conclusión: la infraestructura del canal digital y del oído está **construida, probada y viva**; falta cerrar el *bootstrapping* del acople (una tarea acotada de diseño, §6). El sistema completo demostró aguantar carga sostenida sin romperse.

1. Qué se construyó (ingeniería de la sesión)

El **oído digital** (lo central, con agentes vía Workflow: 3 diseños → juez → implementación → verificación adversarial):

- `organelos/VST_OrganoOidoDigital.py` — organelo gated por `ANIMA_OIDO_DIGITAL`. Diseño ganador: **espejo/forward-model del otro** (aprende por co-ocurrencia el estado del par — sentido por audio— que acompaña a cada firma digital, EMA revisable + olvido) + **gate de consecuencia** (¿atender lo digital precede mejora de persistencia?). Modula la **absorción de la voz del par** (bus existente, anti-Shannon), NUNCA arousal directo. Débil ($\pm 15\%$), falsable, con Libertad Funcional de no atender. 13 columnas `oido_dig_*`. **Batería 7/7: real $r=0.95$, NULL/SHUFFLED colapsan.**

Endpoints y cajas (A y E):

- `POST /nrf/tx` (transmitir), `GET /nrf` (estado inmediato del nodo), `POST /radio/reactivar` (reset del SDR), `POST /exp_tag` (trazabilidad experimental → columnas `exp_*` en cada fila).
- Caja **Radio digital (nRF24)** con botón "Enviar mensaje digital" (input + Enter); caja **Radio / SDR** con botón "⌂ Reactivar radio". `LectorATmega.transmitir()` (E puede transmitir).

Fixes de robustez de la sesión (todos desplegados y verificados):

- `LectorSDRServidor`: el hilo moría por `CancelledError` (BaseException, no Exception) al cortar la radio → ahora sobrevive y reconecta.
- E/SDR: `LD_LIBRARY_PATH` faltaba en el lanzador → `libsdrplay_api.so.3` no cargaba; + reset de USB para desatascar el RSP1 clon; + auto-sanación del `LectorSDR`.
- **IntegracionE**: el lector WiFi pisaba la recepción nRF del USB (`nrf_last_rx=''`) → el oído nunca veía los paquetes. Invertido el orden de inyección (USB primario gana). *(Bug encontrado y corregido durante el despliegue del oído.)*
- Cachés web: `Cache-Control: no-store` + cache-bust dinámico de cajas (fin del problema de cajas viejas).
- Imagen Docker re-horneada: todo el código de la sesión quedó durable (no solo en el writable layer).

2. Qué se probó (la campaña)

Orquestador autónomo `correr_campaña.py`: por bloque etiqueta el CSV (`/exp_tag`), conduce el tráfico digital, registra en bitácora (quién habla a quién, cada muestra) y mide el acople.

5 ciclos completos de 9 bloques de 5 min c/u (40 bloques cerrados):

BLOQUE	QUÉ ESTRESA	CONTROL
B00_basal	línea base	real
B04_digital_A_a_E	canal digital A→E (tokens de estado)	real
B04c_shuffled	idem, tokens barajados	shuffled
B05_digital_E_a_A	canal digital E→A	real
B06_digital_bidir	diálogo digital A↔E continuo	real
B06c_null	bidireccional SIN enviar nada	null
B07_audiocanales	mundos de audio (Rode)	real
B09_sociedad_ABCD	sociedad de audio A·B·C·D	real
B10_todos_con_todos	sistema completo bajo carga	real

Registro: `bitacora_campaña_2026-07-05.md` (5211 líneas),
`snapshots_campaña_2026-07-05.csv` (40 bloques), + la historia longitudinal (CSV por organismo, consultable con `analisis/analizar.py` DuckDB).

3. Resultados — robustez del sistema

MÉTRICA	VALOR
Duración	06:41 → 10:35 (~4 h) · 5 ciclos · 40 bloques
Paquetes digitales transmitidos	4335 , sin un solo fallo de transporte
Errores / colgadas / rescates	0 (ni SDR, ni contenedores, ni enlace)
Vitalidad A (OI)	media 0.348, rango [0.269 ... 0.500] — nunca colapsó
Vitalidad E (OI)	media 0.321, rango [0.250 ... 0.468] — nunca colapsó
SDR de E	<code>sdr_vivo=1</code> en todas las vigilancias (pico=1.0)

El sistema completo aguantó 4 h de carga multimodal sostenida sin romperse.
Este es el hallazgo positivo grande: la arquitectura (5 organismos, radios, SDR, audio, puentes nativos, oído nuevo) es estable bajo estrés real.

Observación: `H_homeostasis` se mantuvo en ~0.000 en A y E durante toda la campaña. No es un colapso (OI sano), pero conviene revisar si el indicador de homeostasis está registrando bajo esta configuración de mundo sonoro.

4. Resultados — el oído digital (el negativo honesto)

El oído **recibió muchísimo: 1566 eventos en A, 1194 en E** (miles de firmas digitales procesadas). Pero:

BLOQUE	CONTROL	N	R(AROUSAL A, E)	A_FIAB	A_VALOR	E_FIAB	E_VALOR
B00_basal	real	5	-0.231	0.000	0.000	0.000	0.024
B04_digital_A_a_E	real	5	-0.037	0.000	0.000	0.000	0.013
B04c_shuffled	shuffled	5	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.000
B05_digital_E_a_A	real	5	-0.142	0.000	0.014	0.000	0.003
B06_digital_bidir	real	4	-0.171	0.000	0.014	0.000	0.027
B06c_null_bidir	null	4	-0.022	0.000	0.000	0.000	0.028
B07_audio_canales	real	4	-0.004	0.000	0.000	0.000	0.015
B09_sociedad_ABCD	real	4	+0.057	0.000	0.000	0.000	0.005
B10_todos_con_todos	real	4	+0.079	0.000	0.041	0.000	0.000

- **Fiabilidad = 0.000 SIEMPRE** (A y E, todos los bloques). El *espejo* nunca ganó poder predictivo: el símbolo digital no predijo el estado del otro mejor que la línea base.
- **Modulación ≈ 1.000 siempre** → el oído no alteró la absorción del par (débil por diseño, pero aquí nulo).
- **Valor ecológico = ruido** (0.00–0.09), y aparece igual en **null** / **basal** que en **real** → no está ligado al tráfico digital real.
- **Acople $r(\text{arousal } A, E)$** : **real (-0.071) $\approx$ shuffled (-0.108) $\approx$ null (-0.022)** — **sin separación real-vs-control**. El canal digital no produjo acople.

Contraste clave: en aislamiento (batería sintética con símbolos que SÍ predicen el estado del otro) el mismo órgano da **$r=0.95$** y colapsa bajo NULL/SHUFFLED. El mecanismo es correcto; lo que falta es el sustrato in vivo.

5. Interpretación (por qué no bootstrapea)

El *espejo* aprende contra el **estado del par sensado por AUDIO** (arousal/valencia). Su fiabilidad sube sólo si distintas firmas digitales co-ocurren con **estados distintos y variables** del otro.

En vivo, A (Docker, Mac) y E (Pi) tienen **poca co-presencia acústica efectiva**: cada uno oye su propio mundo Rode, y su lectura del estado del otro es aproximadamente plana. Con un objetivo plano, ningún símbolo puede predecir nada → **fiabilidad → 0** → **modulación → 1.0** → sin acople.

Esto es **exactamente el caveat que anticipó el juez del diseño**: "el espejo aprende contra el canal de audio; sin co-presencia acústica no tiene target y el canal digital nunca gana peso". La campaña lo confirmó empíricamente y de forma reproducible (5 ciclos idénticos). No es un bug: es que el puente de bootstrapping no está tendido.

6. Próximos pasos (para cerrar el acople)

1. **Tender la co-presencia acústica A↔E**: que E oiga realmente la voz de A (y viceversa) por un canal R dedicado, con estado variable → el espejo tendrá un target que predecir.
 2. **Bootstrapping digital-only**: dar más peso al *gate de consecuencia* (que funciona sin audio) y/o sembrar el espejo con una co-ocurrencia mínima; permitir que la firma digital ancle a un estado latente propio, no sólo al del otro sensado.
 3. **Más tiempo / EMA más rápida** en las primeras exposiciones (el olvido puede estar borrando el aprendizaje antes de que consolide).
 4. **Acoplar el contenido**: hoy los tokens codifican el estado del emisor pero el receptor no los usa para nada salvo como firma opaca; explorar que la firma module una expectativa concreta.
-

7. Incidencias y fallos (transparencia)

- **Durante la campaña: 0 incidencias** (ni un ERROR, ni un rescate de SDR, ni una colgada).
 - **Durante el despliegue (antes de la campaña)**:
 - El oído no se encendía en E: causa raíz = el lector WiFi pisaba las columnas nRF del USB. Corregido (orden de inyección). *Sin este fix, todo el experimento habría sido inválido.*
 - `analizar.py` (DuckDB) tarda >2 min leyendo los ~95 CSV de E con esquema variable → para este informe se usaron los `snapshots` (que capturan las mismas métricas muestreadas). La capa DuckDB queda disponible para análisis más profundo (ver §8).
 - El directorio de E es `organismo_ANIMA_E_PI` (no `_E`); se sincronizó con *rename* al LaCie para el análisis unificado.
 - `H_homeostasis ≈ 0` sostenido — a revisar (ver §3).
-

8. Reproducir el análisis (DuckDB)

```
export VST_HISTORY_BASE=/Volumes/LaCie/Cosmolab_Historia
# (E ya sincronizada: rsync Pi:history_pi/organismo_ANIMA_E_PI → LaCie/.../organismo_ANIMA_E)
venv/bin/python Célula_Madre/analisis/analizar.py info
venv/bin/python .../analizar.py sql \
  "SELECT org, exp_topologia, exp_control, avg(OI), avg(oido_dig_fiabilidad), count(*)
  FROM fisio_TODOs WHERE exp_ciclo='ESTRES_2026-07-05' GROUP BY 1,2,3 ORDER BY 1,2"
```

Datos crudos de la campaña: `snapshots_campaña_2026-07-05.csv` (40 bloques × 19 métricas) y `bitacora_campaña_2026-07-05.md` (traza completa: cada envío A→E / E→A y muestra de estado).

Cierre

El sistema completo — cinco organismos, tres vías de radio, SDR, audio multicanal, visión, GPS, energía solar y el oído digital nuevo — **corrió 4 horas bajo carga sin romperse**. El oído digital está **construido, vivo y falsable**; su acople in vivo aún no emerge por falta de co-presencia acústica, un hueco de diseño acotado y con camino claro. El negativo es tan valioso como el positivo: dice exactamente qué construir después.

*Informe generado autónomamente por Claude (Opus 4.8) · Célula Madre /
Cosmosemiótica · 2026-07-05.*